

Introdução a Frameworks Front-end

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Introdução aos Frameworks Front-end
- Diferenças entre Framework e Biblioteca
- Introdução ao React
- Instalando o Node.js
- Criando um Projeto React
- Atividade

Introdução aos Frameworks Front-end

- Um framework front-end é um conjunto de ferramentas, bibliotecas e convenções que padronizam o desenvolvimento de interfaces web. Ele fornece uma estrutura pré-definida, acelerando a criação de aplicações complexas."
- Comparação com desenvolvimento puro (Vanilla JS):
 - Sem framework: Código manual, difícil manutenção, repetição.
 - Com framework: Componentes reutilizáveis, estado gerenciado, atualizações eficientes.

Diferenças entre Framework e Biblioteca

- Framework
 - Controla o fluxo (inversão de controle)
 - Exige estrutura definida
 - Exemplos: Angular, Vue
- Biblioteca
 - Você controla quando chamar
 - Flexível, sem imposições
 - Exemplos: React, jQuery
- Exemplo prático:
 - **Biblioteca:** Você chama ReactDOM.render() quando quiser.
 - **Framework:** Angular decide quando renderizar componentes.

Por que Utilizar um Framework?

- **Produtividade Aumentada:** Evita reinventar a roda com soluções prontas para roteamento, estado e renderização.
- **Melhores Práticas:** Código organizado em componentes, seguindo padrões reconhecidos.
- **Manutenção Facilitada:** Virtual DOM (React), Change Detection (Angular), e otimizações internas.
- **Comunidade e Suporte:** Documentação extensa, plugins, e soluções prontas para problemas comuns.

Exemplos de Frameworks

- **React:**

- Criado pelo Facebook, não é um Framework, mas sim uma **biblioteca** JavaScript para construir interfaces de usuário. Embora seja frequentemente chamado de "framework", tecnicamente é uma biblioteca que permite a criação de componentes reutilizáveis.

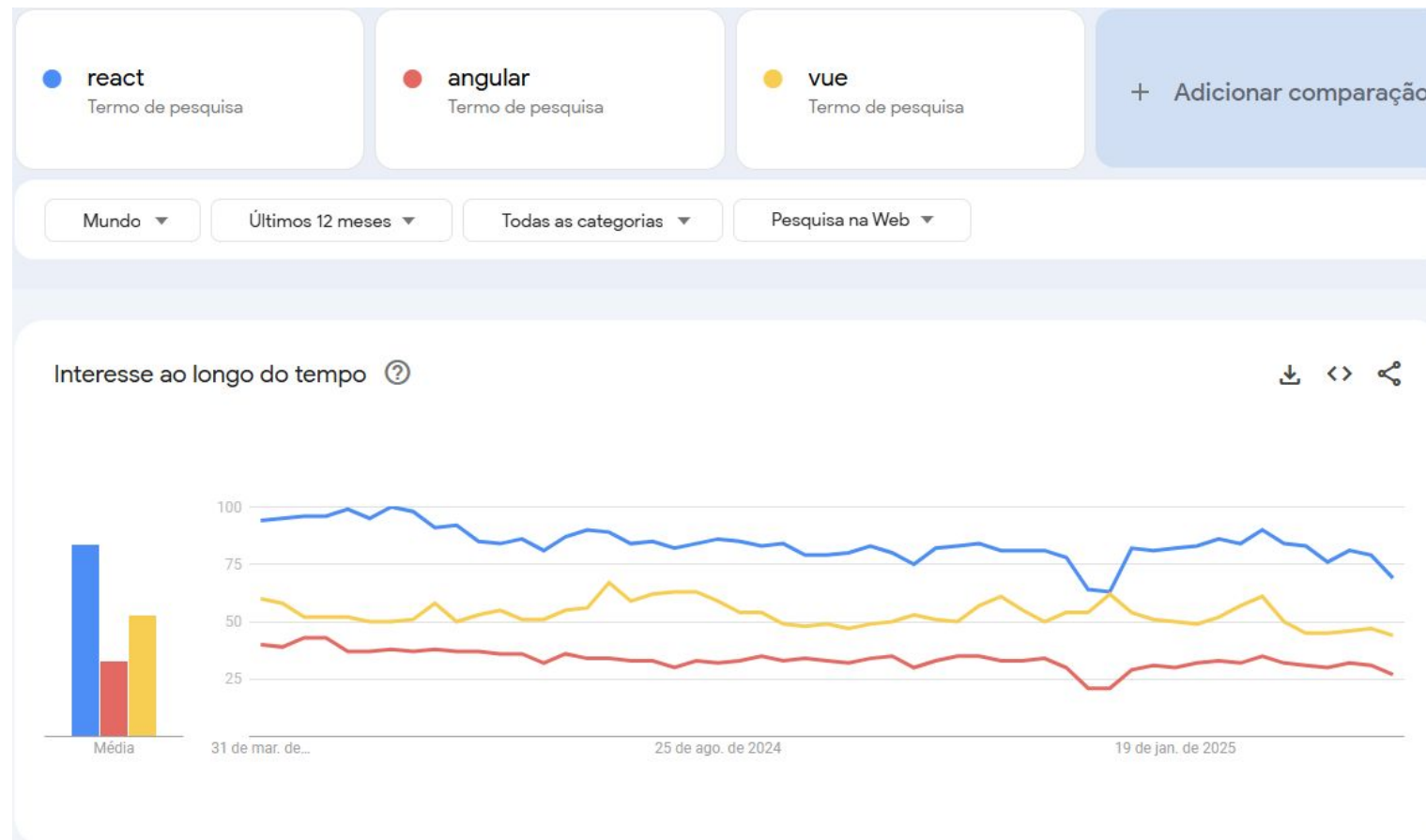
- **Angular:**

- Desenvolvido pelo Google, é um framework completo que oferece soluções robustas para o desenvolvimento de aplicações web de página única (SPA).

- **Vue.js:**

- Um framework progressivo que é fácil de adaptar à medida que as necessidades da aplicação crescem.

Exemplos de Frameworks



Fonte: <https://trends.google.com.br/>

Características dos Frameworks Front-end

- Estrutura de Código Organizada
 - Frameworks front-end oferecem uma estrutura clara, separando HTML, CSS e JavaScript para facilitar manutenção e escalabilidade. Muitos usam componentes, permitindo reutilização de partes da interface.
- Componentização
 - Componentes são independentes e reutilizáveis, encapsulando lógica e apresentação. Isso acelera o desenvolvimento e melhora a manutenção, já que mudanças em um componente não afetam outros.
- Programação Reativa
 - Frameworks como React, Vue e Angular atualizam a UI automaticamente com mudanças no estado da aplicação, eliminando a necessidade de manipulação manual do DOM.

Características dos Frameworks Front-end

- Ferramentas de Build e Bundling
 - Frameworks incluem ferramentas para minificar, transpilar e combinar arquivos, melhorando desempenho e compatibilidade com navegadores.
- Sistema de Rotas
 - Frameworks permitem criar SPAs (Single Page Applications) com navegação suave e carregamento rápido de conteúdo, sem recarregar a página inteira.
- Integração com APIs
 - Facilitam chamadas assíncronas a serviços externos e sincronização de dados entre a UI e APIs, com bibliotecas para gerenciamento de estado.

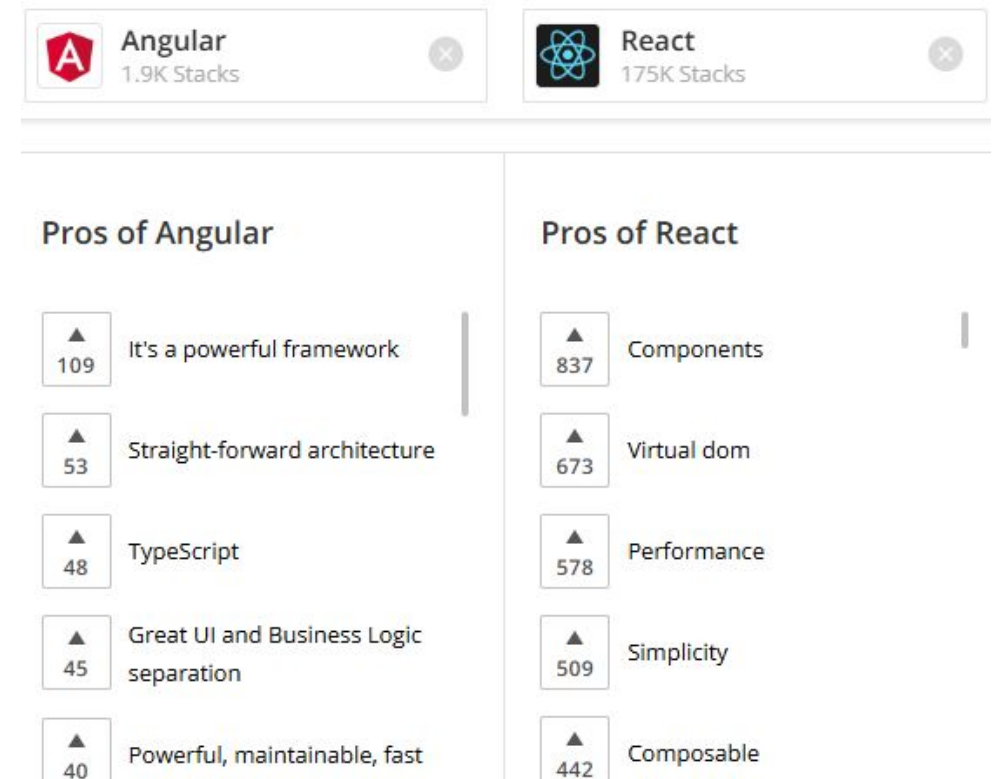
Características dos Frameworks Front-end

- Documentação e Comunidade
 - Frameworks populares têm documentação clara e comunidades ativas, com tutoriais, plugins e soluções para problemas comuns.
- Padrões de Design e Acessibilidade
 - Promovem boas práticas de design e acessibilidade, com componentes pré-construídos que seguem diretrizes inclusivas.
- Suporte a Testes
 - Incluem ferramentas para testes unitários e de integração, garantindo confiabilidade e robustez da aplicação.

Comparação entre Frameworks

A escolha do framework certo para o desenvolvimento de uma aplicação web é uma decisão fundamental que pode impactar diretamente o desempenho, a escalabilidade, a manutenção e a experiência do usuário.

Cada framework tem suas vantagens e desvantagens, e a decisão deve levar em conta fatores como complexidade do projeto, curva de aprendizado, desempenho e suporte da comunidade.



Fonte: <https://stackshare.io/stackups>

Introdução ao React

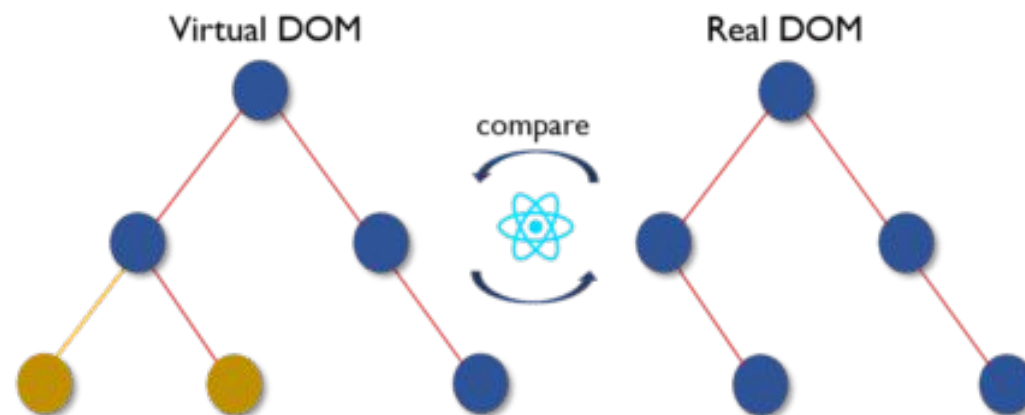
- A biblioteca React, desenvolvida pelo Facebook em 2013, é uma das ferramentas mais populares para criação de Web Apps e interfaces de usuário dinâmicas e eficientes.
- Para trabalhar com React, é necessário ter conhecimento prévio em HTML e JavaScript, já que a biblioteca se baseia nesses fundamentos para construir componentes reutilizáveis e interfaces interativas.
- Sua arquitetura baseada em componentes e o uso do Virtual DOM permitem aplicações rápidas e escaláveis, consolidando o React como uma das principais escolhas para desenvolvimento front-end moderno.

Conceitos Fundamentais do React

- Hooks: useState e useEffect
 - useState: Gerencia o estado de um componente funcional.
 - useEffect: Lida com efeitos colaterais como chamadas de API.
- JSX: Diferenças entre HTML e React
 - Usa {} para expressões JavaScript.
 - Atributos são escritos em camelCase (className em vez de class).
 - Tags precisam ser sempre fechadas ().
- Gerenciamento de Estado
 - Context API: Simples e direto, útil para estados menores.
 - Redux: Indicado para estados mais complexos e globalmente compartilhados.

Definição de DOM (Document Object Model)

- O DOM é uma representação em árvore da estrutura de uma página web, permitindo que o JavaScript altere seu conteúdo. O Virtual DOM (usado no React) é uma cópia mais rápida desse modelo. Quando algo muda, o React primeiro atualiza essa cópia, compara com o DOM real e só aplica as diferenças, tornando tudo mais rápido e eficiente.



Fonte: <https://www.mindbrowser.com>

Instalando o Node.js

- Node.js é um ambiente de execução JavaScript que permite a execução de código no backend, ou seja, no servidor. Em vez de gerar diretamente conteúdo HTML, ele atua como um serviço para atender às requisições de uma aplicação.
- Com o Node.js, é possível utilizar a mesma linguagem, JavaScript, tanto no servidor quanto no navegador. Isso possibilita uma maior integração entre o frontend e o backend, tornando o desenvolvimento mais eficiente e unificado.

Instalando o Node.js

Download Node.js®

Get Node.js® v22.14.0 (LTS) for Windows using fnm with npm

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell Copy to clipboard

"fnm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit [fnm's website](#)

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

Windows Installer (.msi) Standalone Binary (.zip)

Fonte: <https://nodejs.org/en/download>

Instalando o Node.js

- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
 - Abra o Prompt de Comando
 - Digite `node --version`
 - Se aparecer a versão instalada, está correto



Fonte: Elaboração própria.

Node Package Manager (NPM)

- O NPM (Node Package Manager) é o gerenciador de pacotes do Node.js, instalado automaticamente com ele. Ele facilita a instalação, atualização e remoção de bibliotecas e frameworks JavaScript, além de permitir a criação e compartilhamento de módulos públicos ou privados. Com o NPM, todas as dependências do projeto são gerenciadas de forma automatizada, evitando a necessidade de downloads manuais.
- Um dos principais recursos do NPM é o `package.json`, que registra todas as dependências do projeto. Isso simplifica a colaboração entre desenvolvedores, pois basta rodar `npm install` para baixar automaticamente todos os pacotes necessários. Dessa forma, o NPM melhora a organização, a eficiência e a escalabilidade dos projetos.

Criando um Projeto React

- O comando ***npx create-react-app <nome>*** é usado para criar um novo projeto React com uma configuração inicial pronta para desenvolvimento.
- Criará uma nova aplicação React com toda a estrutura de arquivos e configurações necessárias, incluindo:
 - Sistema de build com Webpack
 - Babel para transpilar JavaScript moderno
 - Ambiente de desenvolvimento com servidor local
 - Scripts prontos para build e teste
 - Estrutura básica de pastas

npx é um executador de pacotes npm
que vem com o Node.js

create-react-app é um pacote oficial
do React que gera o projeto

Criando um Projeto React

- # Passo 1: Criar o projeto React
 - `npx create-react-app meu-projeto-react`
- # Passo 2: Navegar para a pasta do projeto
 - `cd meu-projeto-react`
- # Passo 3: Abrir o VS Code na pasta do projeto (se ainda não estiver aberto)
 - `code .`
- # Passo 4: Inicie o servidor local para visualizar o projeto no navegador
 - `npm start`

Criando um Projeto React



Edit `src/App.js` and save to reload.

[Learn React](#)

Fonte: Elaboração própria.

```
You can now view teste-react in the browser.
```

```
Local: http://localhost:3000
```

```
On Your Network: http://192.168.15.183:3000
```

```
Note that the development build is not optimized.  
To create a production build, use npm run build.
```

```
webpack compiled successfully
```

```
█
```

Fonte: Elaboração própria.

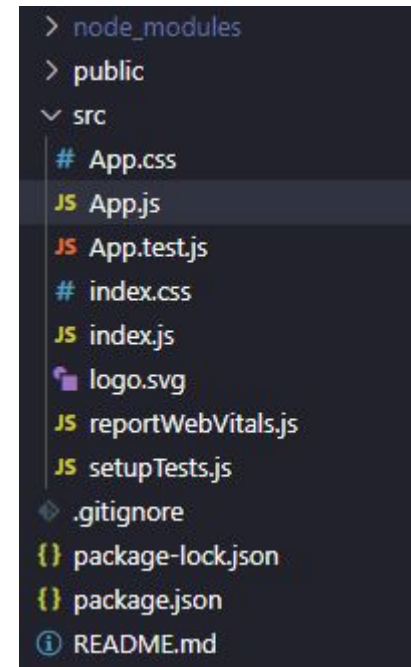
Criando um Projeto React

- **Pasta node_modules**
 - Contém os pacotes instalados (bibliotecas JS) npm i (install) para instalar as dependências do projeto
- **Pasta public**
 - Contém arquivo HTML, JSON, imagens
- **Pasta src**
 - Contém arquivos JS React do seu projeto
- O arquivo **.gitignore** contém a definição dos arquivos (como senhas) e diretórios que devem ser ignorados pelo Git. Já o **package.json** e o **package-lock.json** contém informações e comandos necessários para a configuração do projeto, incluindo os dados sobre as dependências dos pacotes

Fonte: Elaboração própria

Criando um Projeto React

- **index.js**
 - Ponto de entrada do React (renderiza App no DOM).
- **App.js**
 - Componente raiz da aplicação (define a estrutura inicial).
- **App.css**
 - Estilos do componente App (pode usar CSS Modules/Styled Components).
- **index.css**
 - Estilos globais (afeta toda a aplicação).



Fonte: Elaboração própria.

Publicando no GitHub

- Clique em Publicar Branch
- Faça login no GitHub
- Escolha entre repositório público ou privado
- Após a publicação, o código estará acessível no GitHub
- Acesse seu perfil no GitHub
- Vá até "Repositórios"
- Seu projeto deve estar listado
- Clique no repositório e verifique os arquivos



Atividade

1. Criem um projeto React, com um cabeçalho que liste as seguintes funcionalidades: To-Do List; Contador de Cliques; Jogo da Velha; Calculadora; e Buscador de CEP.
2. Em seguida, utilizem o Git para realizar o commit no Github e realizem o deploy no Vercel, conectando o repositório do GitHub para que o site fique acessível online.

Atividade

3. Documentem os elementos criados no projeto, incluindo a escolha da estilização.

4. Organizem as informações em um documento contendo as etapas da atividade realizadas, adicione prints das telas, links do repositório no GitHub e do site no Vercel, e submetam o arquivo.

Referências

- Node.js: programe de forma rápida e prática – OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira. São Paulo: Expressa, 2021. Recurso online. ISBN 9786558110217.
- Interface de programação de aplicações (API) e web services – FERREIRA, Arthur Gonçalves. São Paulo: Platos Soluções Educacionais, 2021. Recurso online. ISBN 9786553560338.
- Aplicativos com Bootstrap e Angular – ZABOT, Diego. Como desenvolver apps responsivos. São Paulo: Érica, 2020. Recurso online. (Temas essenciais em mobile e websites). ISBN 9788536533049.
- Desenvolvimento de Software II – MILETTO, Evandro Manara; DE CASTRO BERTAGNOLLI, Silvia. Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Bookman, 2014.
- Extreme Programming – WILDT, Daniel et al. Práticas para o dia a dia no desenvolvimento ágil de software. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- JavaScript for Modern Web Development – RANJAN, Alok; SINHA, Abhilasha; BATTEWAD, Ranjit. BPB Publications, 2020.

Referências

- DINIZ, Luciana Mara Freitas et al. Aprendizado Baseado em Projetos em IHC (presencial e remoto): prototipação segundo as heurísticas de Nielsen. In: Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC). SBC, 2020. p. 13-18.
- GONÇALVES, Rodrigo Franco et al. Uma proposta de processo de produção de aplicações Web. Production, v. 15, p. 376-389, 2005.
- LUCASSEN, Garm et al. The use and effectiveness of user stories in practice. In: Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: 22nd International Working Conference, REFSQ 2016, Gothenburg, Sweden, March 14-17, 2016, Proceedings 22. Springer International Publishing, 2016. p. 205-222.
- SALINAS, C.; SEDEÑO, J.; CUARESMA, M.; RISOTO, M. Agile, Web Engineering and Capability Maturity Model Integration: A systematic literature review. Information and Software Technology, v. 71, p. 92-107, 2016. DOI: 10.1016/J.INFSOF.2015.11.002.

Referências

- MACDONALD, Matthew. WordPress: The Missing Manual. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492074167.
- MESSENLEHNER, Brian; COLEMAN, Jason. Building Web Apps with WordPress: WordPress as an Application Framework. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. ISBN 978-1491990048.
- PANTHEON. WebOps Platform for Drupal & WordPress Hosting. Disponível em: <https://pantheon.io/>.
- W3TECHS. Usage statistics and market share of content management systems. Disponível em: <https://w3techs.com/>.
- WORDPRESS. WordPress – Crie um site ou blog gratuitamente. Disponível em: <https://wordpress.org/>;
- NGUYEN, Hong-Thu Thi. Website Builder as an Assistive Technology Tool for Reflection, Collaboration and Skills Development in Learning ESP. Journal of Learning for Development, v. 11, n. 1, p. 138-150, 2024.

Introdução a Frameworks Front-end

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br